

Sistema de Búsquedas y Estadísticas de Investigadores CONCYTEC

Estructura de datos: Tabla Hash Encadenada

Integrantes:

- Pineda Vilca, Hussein Emmanuel
- Prado Lozada, Alison Dayana



Arquitectura General del Sistema



La **Tabla Hash Encadenada** es el núcleo del sistema. Todos los módulos interactúan con ella para acceder a los investigadores almacenados.

Fundamentos de una Tabla Hash

¿¿Cómo funciona?

- **Función Hash**

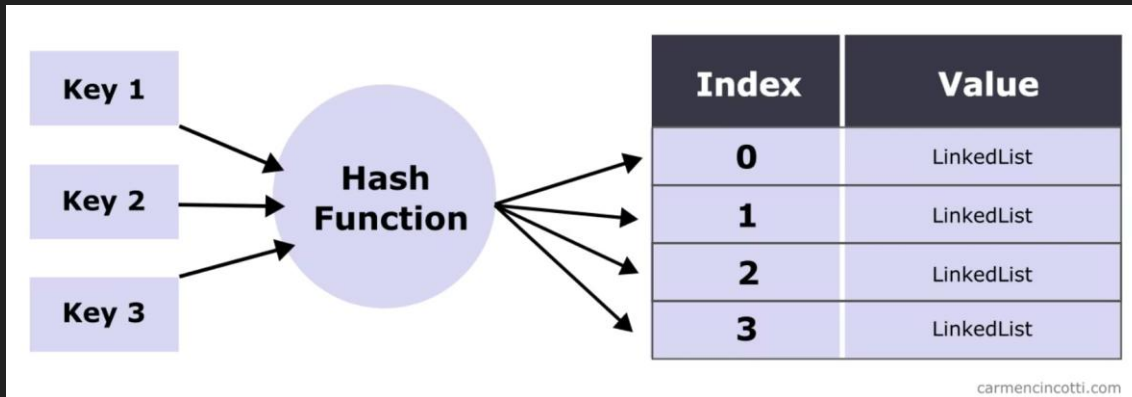
Convierte una clave en un índice del arreglo donde se almacenará el elemento.

- **Gestión de Colisiones**

Si dos claves generan el mismo índice, ambas se almacenan utilizando una lista enlazada.

- **Acceso a los Datos**

Para buscar o eliminar un elemento, primero se calcula su índice y luego se recorre únicamente la lista enlazada correspondiente.



Fundamentos de una Tabla Hash

1)

Función Hash:

convierte el Código RENACYT en un índice numérico del arreglo;



2)

Cubetas: 20,011 posiciones donde se almacenan los datos;



3)

Pares Clave-Valor:

clave = Código RENACYT,
valor = Objeto Investigador completo



Concepto → Aplicación en nuestro proyecto

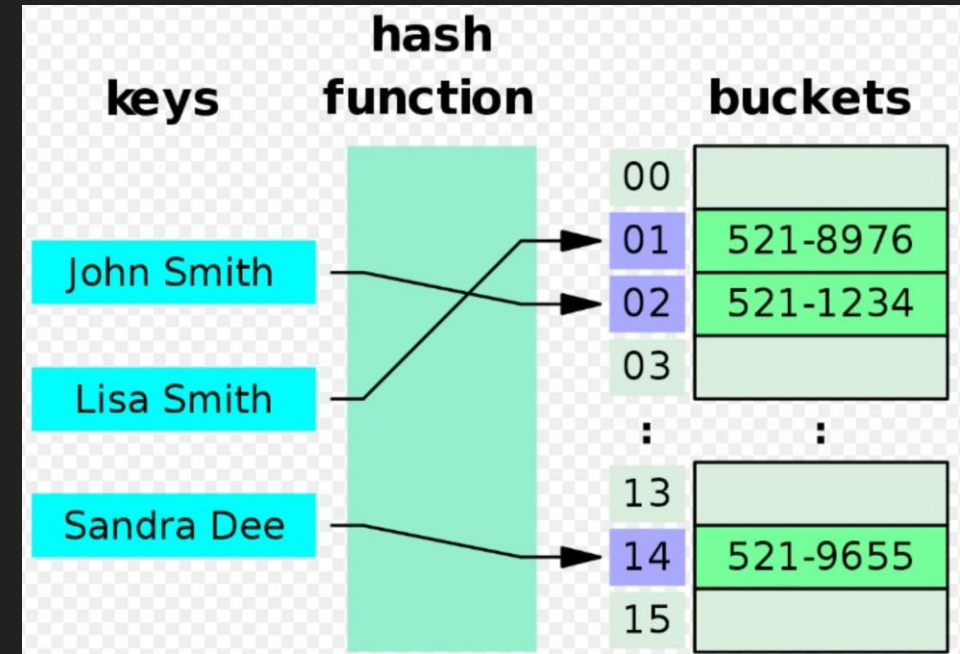
- **Función Hash** → Código RENACYT convertido en índice
- **Cubetas** → 20,011 posiciones del arreglo interno
- **Clave** → Código RENACYT del investigador
- **Valor** → Objeto Investigador completo
- **Complejidad promedio** → $O(1)$ para inserción, búsqueda y eliminación

Tabla Hash Encadenada: Funcionamiento

Colisiones y Encadenamiento Separado

Dos códigos RENACYT distintos pueden generar el mismo **índice**. La solución: cada cubeta apunta a una **lista enlazada**.

- **Colisión:** índices duplicados resueltos con listas
- **Encadenamiento:** múltiples claves coexisten en una cubeta
- **Nodo:** contiene Investigador + referencia al siguiente
- **Caso desfavorable:** $O(n)$ cuando muchas claves colisionan



Búsqueda en una Tabla Hash Encadenada



**Código
RENACYT**

Clave de búsqueda

**Función
Hash**

índice = hash % 20011

Cubeta

Índice del arreglo

**Lista
enlazada**

Manejo de colisiones

**Investigad
or**

Registro recuperado

Implementación: Clases y Estructura

TablaHashEncadenada

Arreglo de 20,011 cubetas. Gestiona inserción, búsqueda, eliminación y recorrido.

ListaEnlazada

Resuelve colisiones en cada cubeta. Almacena nodos con investigadores.

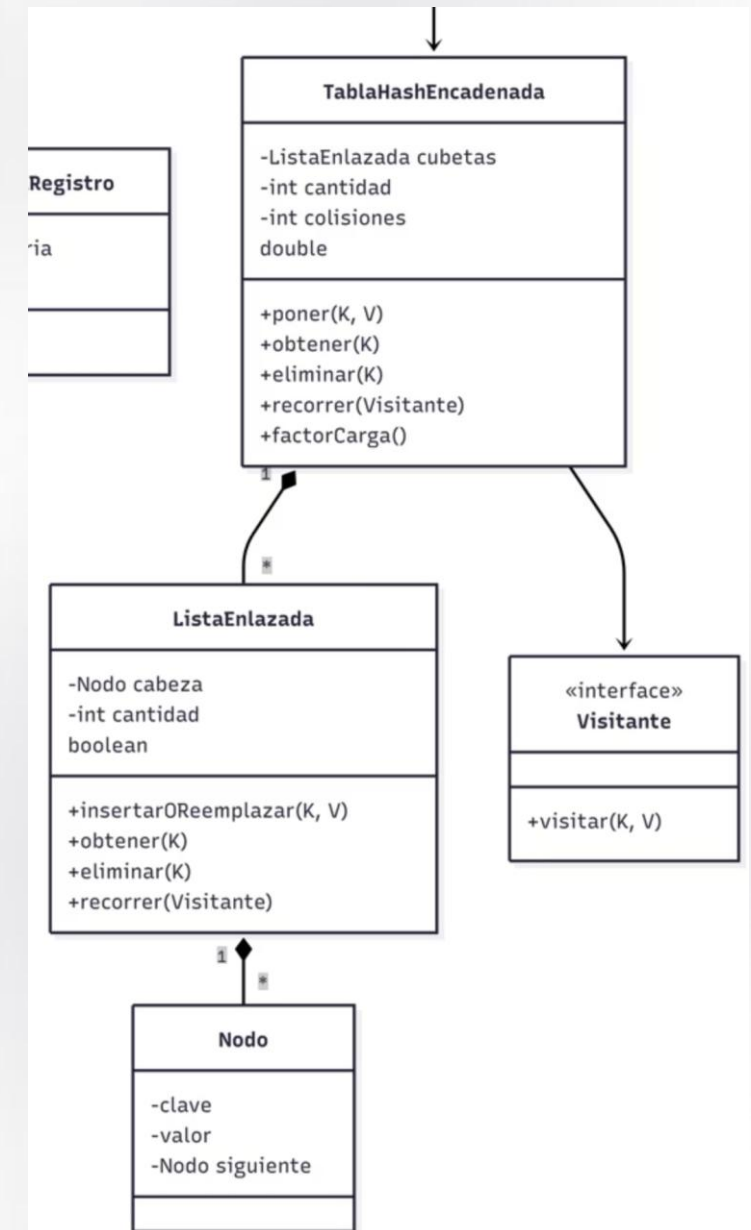
Nodo

Contiene el objeto Investigador y referencia al siguiente nodo.

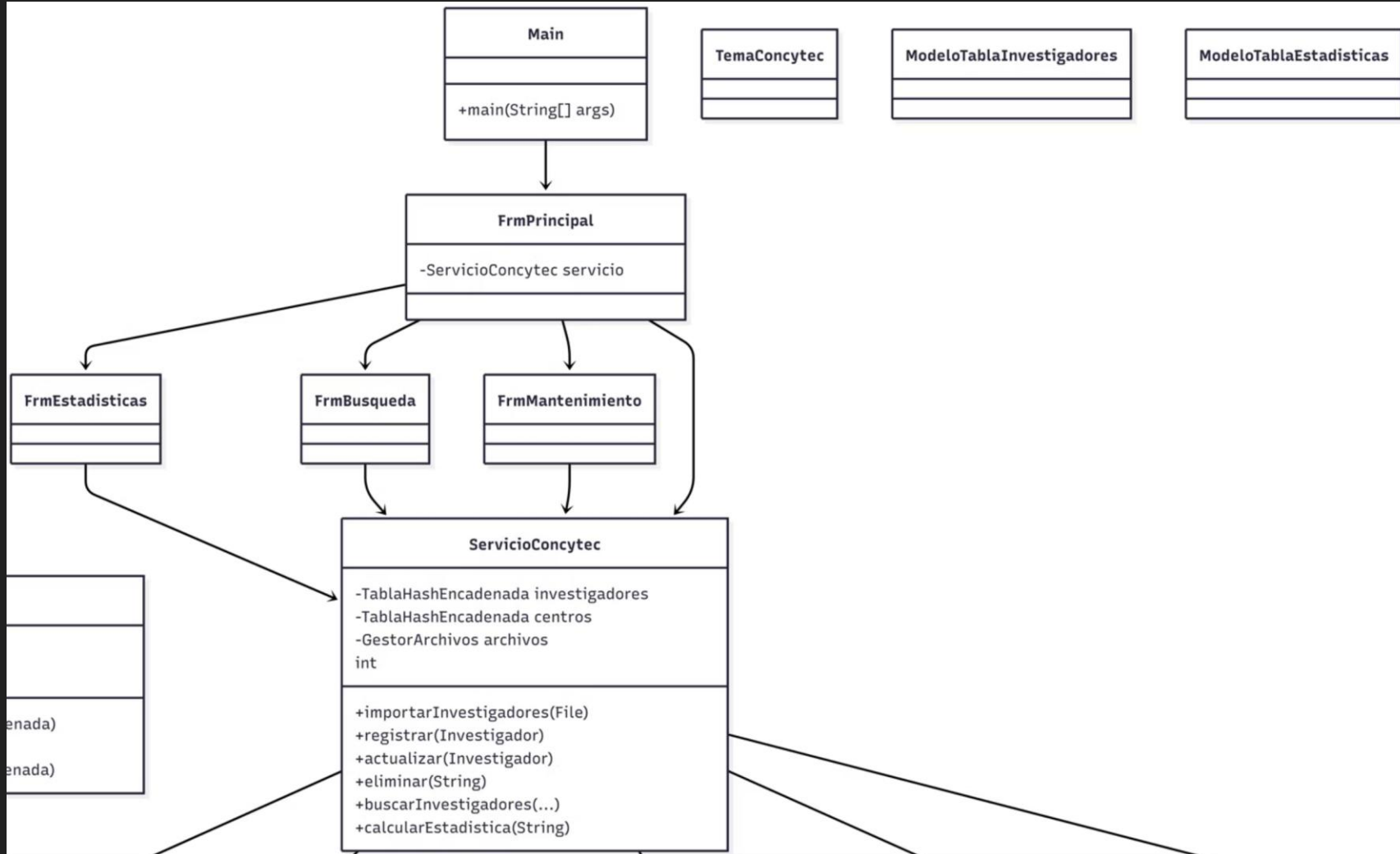
Visitante

Patrón para recorrer la tabla sin exponer su estructura interna.

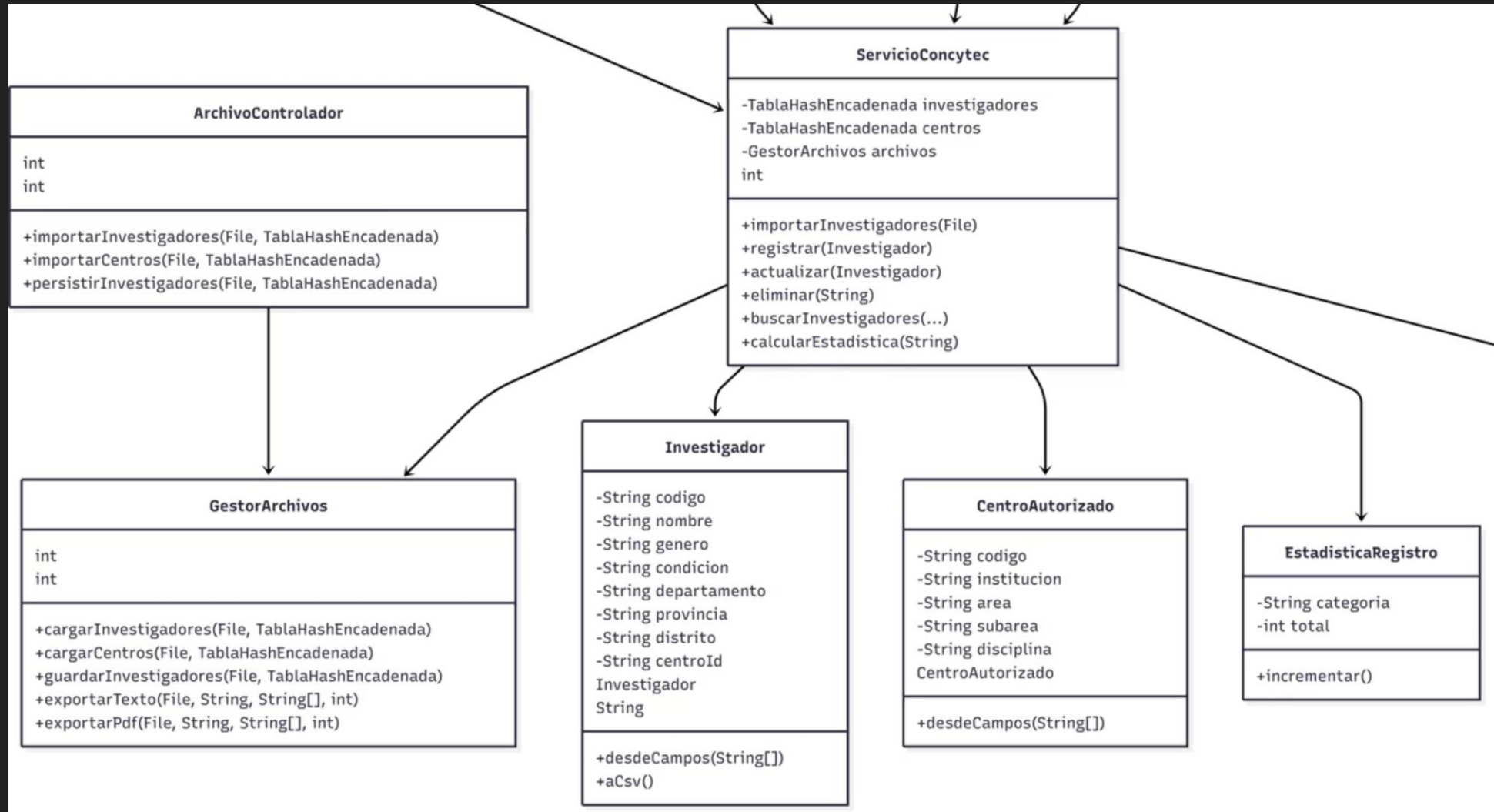
📄 **Clave utilizada:** Código RENACYT | **Capacidad:** 20,011 cubetas | **Resolución de colisiones:** Encadenamiento separado



Implementación: Clases y Estructura



Implementación: Clases y Estructura

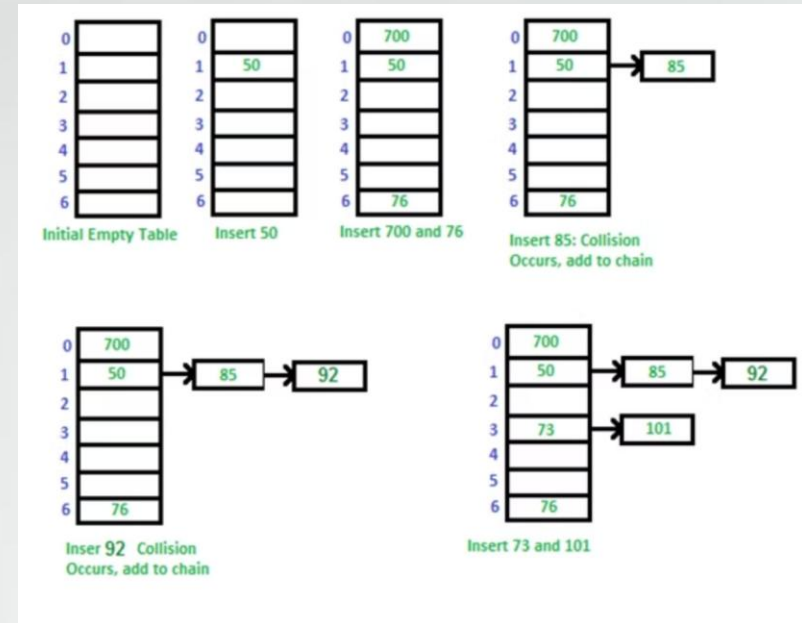


Operaciones Implementadas

1

Insertar (put)

Calcula índice hash y añade nodo a la lista de la cubeta. **$O(1)$ promedio.**

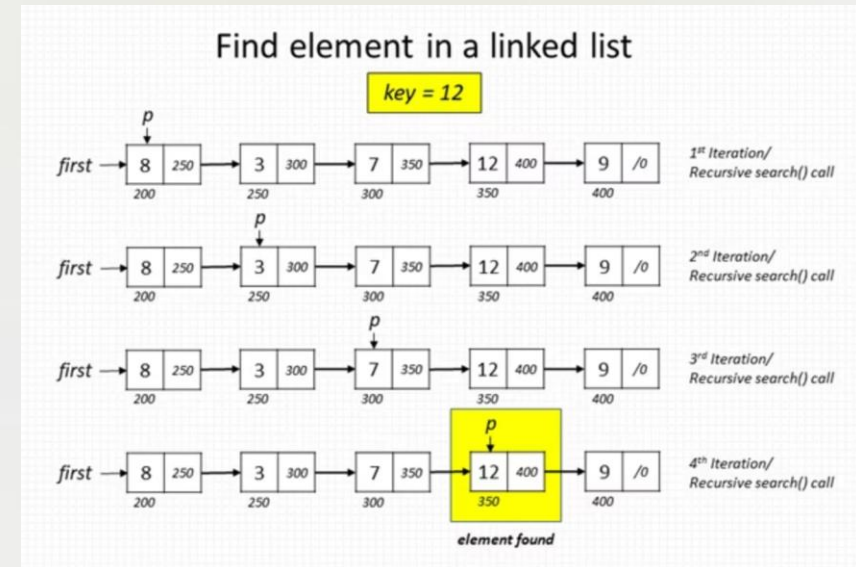


Operaciones Implementadas

1

Buscar (get)

Localiza cubeta y recorre lista hasta encontrar el código RENACYT. **$O(1)$ promedio.**

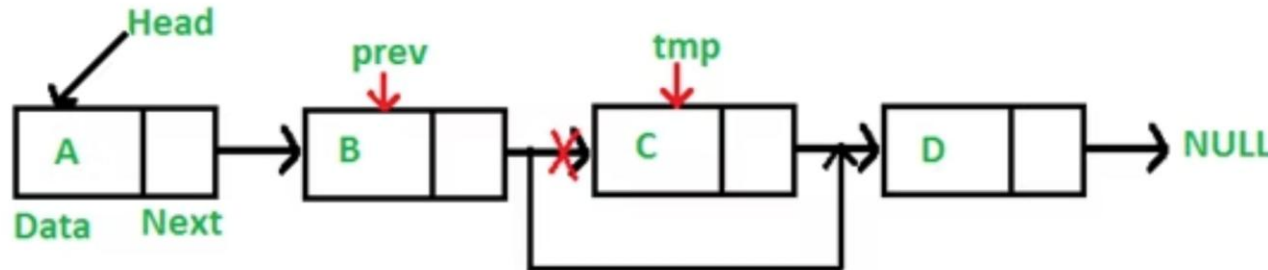


Operaciones Implementadas

1

Eliminar

Remueve nodo específico de la lista enlazada manteniendo integridad. $O(1)$ promedio.



Operaciones Implementadas

1

Actualizar

Busca el investigador y modifica sus datos sin cambiar su posición en la tabla.



Módulos del Sistema



Importación CSV

Lectura y carga masiva de investigadores desde archivos CSV a la tabla hash.



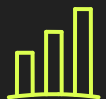
Gestión CRUD

Crear, leer, actualizar y eliminar investigadores con validaciones.



Búsquedas y Filtros

Por código RENACYT, nombre, centro autorizado, provincia y distrito.



Estadísticas

Por departamento, provincia, distrito, institución y área científica.



Exportación

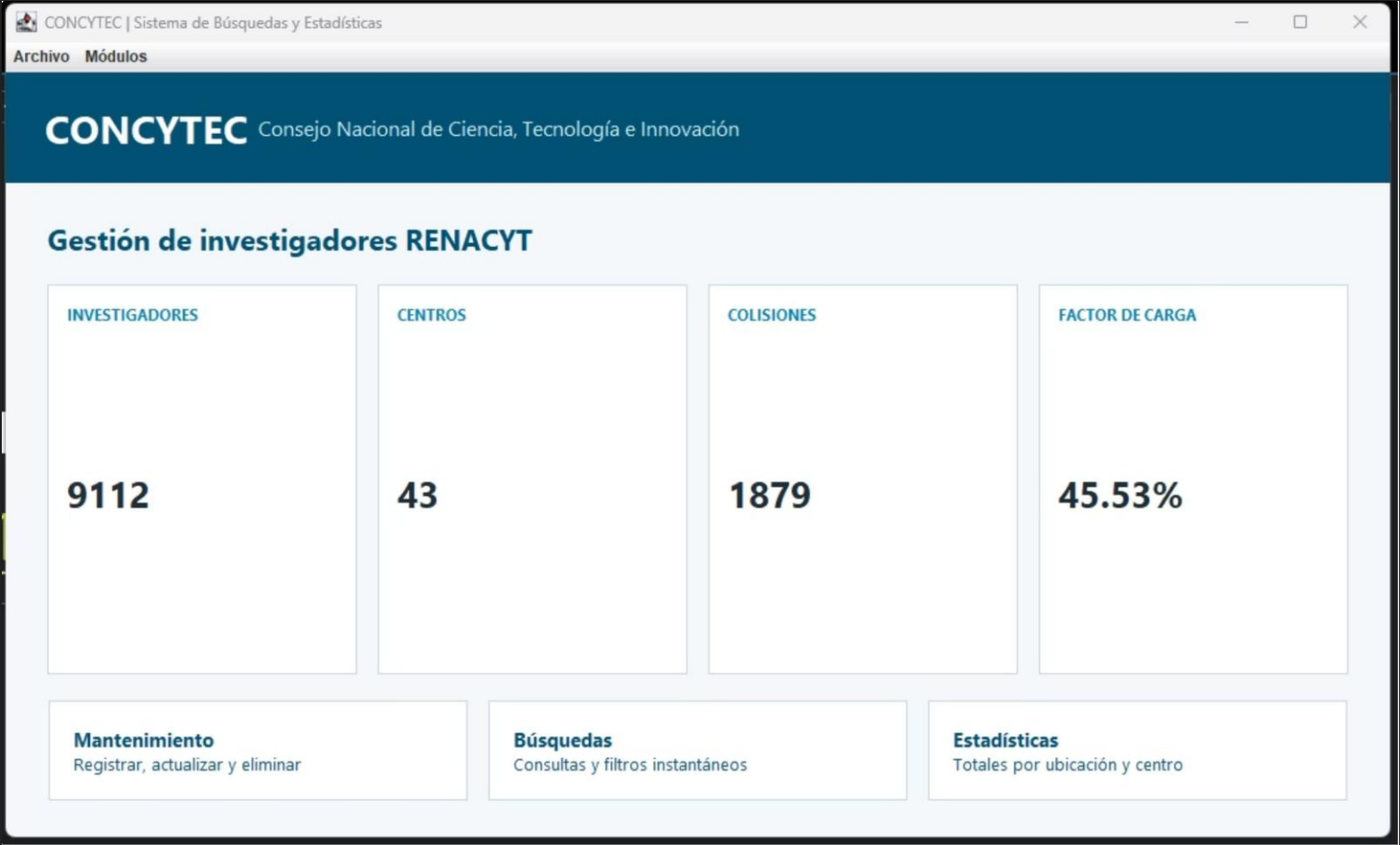
Resultados exportables a CSV y PDF para reportes e informes.

Módulos del Sistema



Importación CSV

Lectura y carga masiva de investigadores desde archivos CSV a la tabla hash.



Módulos del Sistema



Gestión CRUD

Crear, leer, actualizar y eliminar investigadores con validaciones.

CONCYTEC | Sistema de Búsquedas y Estadísticas

Archivo Módulos

CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Gestión de investigadores

INVESTIGADORES

9112

Mantenimiento
Registrar, actualizar y eliminar

CTOR DE CARGA

5.53%

Mantenimiento de investigadores

Código RENACYT *

Investigador *

Género

Condición

Fecha constancia

Nivel 2021

Departamento

Provincia

Distrito

Centro autorizado

Consultar **Registrar** **Actualizar** **Eliminar** **Limpiar**

Consultas y filtros instantáneos

Totales por ubicación y centro

Módulos del Sistema



Búsquedas y Filtros

Por código RENACYT, nombre, centro autorizado, provincia y distrito.

Búsquedas CONCYTEC

Investigadores

Centros autorizados

Buscar por

Código RENACYT

Texto:

Exportar CSV / PDF

☐ Centro

☐ Provincia

☐ Distrito

Código RENACYT	Investigador	Género	Condición	Nivel	Departamento	Provincia	Distrito	Centro
P0083759	VILLEGAS AGUIL...	Femenino	Activo	VII	PIURA	PIURA	PIURA	10
P0108921	VASQUEZ VELAS...	Femenino	Activo	IV	LIMA	LIMA	SANTIA DE SUR...	40
P0023559	REVOLLEDO PIZ...	Femenino	VIGENCIA VENCI...					28
P0064388	QUEVEDO SANC...	Femenino	Activo	VI	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	35
P0004185	MATTA SOLIS,HE...	Masculino	Activo	II	LIMA	LIMA	LOS OLIVOS	24
P0013899	VELAZCO CASTR...	Femenino	Activo	VII	UCAYALI	CORONEL PORT...	CALLERIA	34
P0004180	TRUJILLO QUIN...	Masculino	Activo	VII	LIMA	LIMA	LIMA	21
P0049091	ORMENO AYALA...	Femenino	Activo	VII	CUSCO	CUSCO	SANTIA	41
P0017977	ACHANCCARAY ...	Masculino	Activo	VI				19
P0155326	CHURA VILCAN...	Masculino	Activo	IV	PUNO	PUNO	PUNO	27
P0013893	CRUZ DE LA CR...	Masculino	Activo	VI	PUNO	PUNO	PUNO	33
P0013892	BIAMONT ROJA...	Masculino	Activo	VI	PUNO	PUNO	PUNO	31
P0155322	OCHATOMA PA...	Masculino	Activo	VI	PUNO	PUNO	PUNO	26
P0017970	IBANEZ ERQUIA...	Masculino	Activo	VI	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	18
P0100752	TELLEZ CHIRINO...	Masculino	Activo	V	LIMA	LIMA	LA MOLINA	13
P0000099	MAMANI MACE...	Masculino	VIGENCIA VENCI...		PROV. CONST. D...	CALLAO	CARMEN DE LA ...	25
P0000098	ZIMIC PERALTA...	Masculino	Activo	Investigador Dis...	LIMA	LIMA	SAN BORJA	14
P0000097	MARCELO ALDA...	Masculino	Activo	III	PIURA	PIURA	PIURA	40
P0000096	SERRANO MART...	Masculino	Activo	III	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	17
P0000095	GOMEZ PANDO,...	Femenino			LIMA	LIMA	LA MOLINA	16
P0004178	TINOCO GOMEZ...	Masculino	Excluido		LIMA	LIMA	LOS OLIVOS	11
P0083745	VILCA HORNA,N...	Femenino	Activo	VI	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L...	9
P0064376	RAFAEL HEREDIA...	Masculino	Activo	VI	UCAYALI	CORONEL PORT...	YARINACOCHA	34
P0213153	CAMPOS QUIRÓ...	Femenino	Activo	VII	MOQUEGUA	ILO	PACOCHA	29
P0064375	SANTOS ROSAL...	Femenino	Activo	VII	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE L...	33
P0042914	CRUZALEGUI FE...	Masculino	Activo	VII	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	29
P0042913	CRUZALEGUI FE...	Masculino	Activo	VII	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	29

Módulos del Sistema



Estadísticas

Por departamento, provincia, distrito, institución y área científica.

CONCYTEC | Sistema de Búsquedas y Estadísticas

Archivo Módulos

CONCYTEC

Gestión de inv

INVESTIGADORES

9112

Mantenimiento

Registrar, actualizar y

Estadísticas de investigadores

Agrupar por: Departamento

Calcular

Exportar CSV / PDF

Categoría	Total de investigadores
TUMBES	44
MADRE DE DIOS	53
UCAYALI	73
HUANCAVELICA	68
TACNA	145
PASCO	27
LORETO	149
APURIMAC	105
AYACUCHO	72
SAN MARTIN	86
AREQUIPA	553
Sin especificar	1
LAMBAYEQUE	294
PROV. CONST. DEL CALLAO	152
ICA	106
AMAZONAS	135
PUNO	337
CAJAMARCA	108
MOQUEGUA	48
CUSCO	180
JUNIN	290
HUANUCO	202
PIURA	216
LA LIBERTAD	561
ANCASH	152
LIMA	4559

ARGA

%

Módulos del Sistema



Exportación

Resultados exportables a CSV y PDF para reportes e informes.

CONCYTEC

Estadísticas de investigadores

Agrupar por: Departamento

Calcular

Exportar CSV / PDF

Categoría	Total de investigadores
TUMBES	44
MADRE DE DIOS	53
UCAYALI	73
HUANCAVELICA	68
TACNA	145
PASCO	27
LORETO	
APURIMAC	
AYACUCHO	
SAN MARTIN	
AREQUIPA	
Sin especificar	
LAMBAYEQUE	
PROV. CONST. DEL CALLAO	
ICA	106
AMAZONAS	135
PUNO	337
CAJAMARCA	108
MOQUEGUA	48
CUSCO	180
JUNIN	290
HUANUCO	202
PIURA	216
LA LIBERTAD	561
ANCASH	152
LIMA	4559

Mensaje

Exportación CSV y PDF completada.

Aceptar

Resultados Obtenidos

9,112

Investigadores

Cargados desde archivos CSV del registro
RENACYT

43

Centros Autorizados

Instituciones de investigación
gestionadas en el sistema

20,011

Cubetas

Capacidad total del arreglo hash
implementado

1,879

Colisiones

Resueltas mediante encadenamiento
separado

45.53%

Factor de Carga

Relación óptima entre investigadores y
cubetas

Tabla Hash vs. Búsqueda Secuencial

Operación	Tabla Hash	Secuencial
Búsqueda	$O(1)$	$O(n)$
Inserción	$O(1)$	$O(n)$
Eliminación	$O(1)$	$O(n)$

Impacto real con 9,112 investigadores

- Búsqueda secuencial: hasta **9,112 comparaciones**
- Tabla Hash: **1 comparación** en promedio
- Factor de carga **45.53%** garantiza rendimiento óptimo
- 1,879 colisiones resueltas sin degradar el sistema

❏ El acceso promedio a los datos con la Tabla Hash tiene una complejidad de $O(1)$ vs. el acceso secuencial de complejidad $O(n)$

Ventajas de la solución implementada

Tabla Hash Encadenada	Beneficio obtenido
Acceso $O(1)$ en promedio	Búsquedas mucho más rápidas
Encadenamiento separado	Manejo eficiente de colisiones
Persistencia en CSV	No requiere base de datos
Implementación propia	Se pudo cumplir con el objetivo de aprendizaje para el dominio de la estructura
Escalable	Siendo básico, puede manejar más de 9000 entradas de investigadores registrados.

- ❏ El sistema mantiene búsquedas eficientes incluso con miles de registros gracias al uso de una **Tabla Hash Encadenada** implementada desde cero.

GRACIAS